

Chapitre II : Structure Conditionnelle

- ❑ Acteur : ATTOISSE MOHAMED
- ❑ Ecole : *Institut Supérieur d'Informatique*
- ❑ Niveau : *Licence I*
- ❑ Matière : *Langage C*
- ❑ Période : *2024-2025*



Institut Supérieur d'Informatique

Problématique

Dans un programme classique, les instructions sont exécutées séquentiellement, du début à la fin. Cependant, il est souvent nécessaire de contrôler l'exécution d'une ou plusieurs instructions en fonction de certaines conditions.

Pour répondre à cette problématique, on utilise des structures conditionnelles. Elles permettent de tester si une ou plusieurs conditions sont vérifiées et de définir les actions à exécuter en conséquence.

Il existe trois types principaux de structures conditionnelles en C :

- ❖ Structure conditionnelle simple : `if() { ... }`
- ❖ Structure conditionnelle alternative : `if() { ... } else { ... }`
- ❖ Structure à choix multiple : `switch() { ... }`

Structure Conditionnelle simple

La structure if permet d'exécuter un bloc d'instructions uniquement si une condition est réalisée.

Syntaxe :

```
if (condition) {  
    // Instructions à exécuter si la condition est vraie  
    action1;  
    action2;  
    ...  
    actionN;  
}
```

Remarque :

On peut combiner plusieurs conditions en utilisant les opérateurs logiques :

- && pour le ET logique.
- || pour le OU logique.

Application :

Écrire un programme qui permet de vérifier si un nombre entier est pair ou impair.

Structure Conditionnelle Alternative

Permet de tester une alternative. Elle contient deux blocs : L'une s'exécute si la condition est vraie et l'autre dans le cas contraire.

Syntaxe :

```
if (condition) {  
    // Bloc d'instructions si la condition est vraie  
    action1;  
    ...  
} else {  
    // Bloc d'instructions si la condition est fausse  
    action1;  
    ...  
}
```

Application :

Ecrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir un age et il determine la personne est majeur ou non

Remarque :

On peut aussi utiliser l'operateur ternaire pour simplifier la conditions

```
(condition) ? action1 : action2;
```

Structure à choix Multiple

Elle permet de proposer plusieurs options. Les actions exécutées dépendent de l'option choisie.

Syntaxe :

```
switch (expression) {  
    case valeur1:  
        // Actions pour valeur1  
        action1;  
        ...  
        break;  
    case valeur2:  
        // Actions pour valeur2  
        action1;  
        ...  
        break;  
    ...  
    default:  
        // Actions si aucune valeur ne correspond  
        action1;  
        ...  
}
```

Application :

Créer une calculatrice simple prenant deux nombres et un opérateur (+, -, *, /, %).